3EME · PHYSIQUE

9 Les associations de conducteurs ohmiques

Leçon 1 : L'association en série et sa résistance équivalente · Leçon 2 : L'association en dérivation et sa résistance équivalente · Leçon 3 : Le diviseur de tension, le rhéostat et le potentiomètre

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'association en série

La **résistance équivalente** R_e d'une association placée entre deux points est la résistance du conducteur ohmique unique qui pourrait la remplacer **sans modifier la tension** entre ces points **ni l'intensité** du courant principal. « Conducteur ohmique » désigne l'objet, « résistance » la grandeur.

En **série** : conducteurs à la file, sur une même boucle, **sans noeud** entre eux. Ils sont traversés par la **même intensité** I ; les tensions s'ajoutent : $U = U_1 + U_2$.

RESISTANCE EQUIVALENTE EN SERIE

$$R_e = R_1 + R_2 + \ldots + R_n \quad \text{(toutes en } \Omega\text{)}$$

n conducteurs identiques de résistance R : $R_e = n \times R$

R_e est toujours **plus grande** que la plus grande des résistances associées

- Convertir en ohms avant d'additionner : $1\ \text{k}\Omega = 1\,000\ \Omega$, $1\ \text{M}\Omega = 1\,000\,000\ \Omega$. On en tire aussi $R_2 = R_e - R_1$.
- Sous une tension inchangée, $I = \dfrac{U}{R_e}$: ajouter un conducteur en série fait **diminuer** l'intensité (une lampe en série brille moins).
- **Avantages** : fabriquer une résistance plus grande que chacune des résistances disponibles ; **protéger** un dipôle fragile en limitant l'intensité ; **régler** (principe du rhéostat).
- **Inconvénients** : **dépendance** (un élément coupé et le courant s'arrête partout) ; **perte de tension** (chaque conducteur prend sa part). Une installation domestique n'est jamais en série.

RESISTANCE DE PROTECTION (EN SERIE)

$$R = \frac{U - U_n}{I_n}$$ (U_n, I_n : valeurs nominales du dipôle protégé, U : tension d'alimentation)

Leçon 2 : L'association en dérivation

En **dérivation** (ou **en parallèle**) : conducteurs reliés aux **deux mêmes noeuds**. Ils sont soumis à la **même tension** U ; l'intensité principale est la somme des intensités des branches : $I = I_1 + I_2 + \ldots$

RESISTANCE EQUIVALENTE EN DERIVATION

mesure : ohmmètre entre les deux noeuds, association **débranchée** du générateur

calcul : $I_1 = \dfrac{U}{R_1}$, $I_2 = \dfrac{U}{R_2}$, $I = I_1 + I_2$, puis $R_e = \dfrac{U}{I}$

R_e est toujours **plus petite** que la plus petite des résistances associées

- Ajouter une branche ajoute un courant sans changer la tension : I augmente, donc R_e **diminue**.
- **Avantages** : **indépendance** des branches, chacune sous la pleine tension (lampes et prises d'une maison) ; obtenir une résistance **plus petite** que chacune des résistances disponibles.
- **Inconvénient** : l'intensité du courant principal augmente avec le nombre de branches ; trop d'appareils sur une ligne font chauffer le fil d'arrivée (risque d'incendie), d'où le fusible ou le disjoncteur en série à l'entrée.
- Dérivation n'est pas court-circuit : un simple fil branché aux bornes d'un dipôle le court-circuite.

PUISSANCE DISSIPEE PAR UN CONDUCTEUR OHMIQUE

$$P = U \times I = R \times I^2 = \frac{U^2}{R}$$ (P en W) ;

$$P_{\text{totale}} = P_1 + P_2 + \ldots = R_e \times I^2$$

en série, le **plus grand** conducteur chauffe le plus ; en dérivation, le **plus petit**

Leçon 3 : Diviseur de tension, rhéostat, potentiomètre

Un **diviseur de tension** est une association de deux conducteurs ohmiques **en série** qui permet de prélever, aux bornes de l'un d'eux, une tension plus petite que la tension d'entrée U_e.

TENSIONS DE SORTIE D'UN DIVISEUR DE TENSION

$$U_1 = U_e \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad \text{et} \quad U_2 = U_e \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$\dfrac{U_1}{U_2} = \dfrac{R_1}{R_2}$: tensions proportionnelles aux résistances

au numérateur : la résistance **aux bornes de laquelle on prélève** la sortie

notation des sujets : U_{s1}, U_{s2} ; sortie aux bornes de R_2 :

$$\frac{U_s}{U_e} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

- Contrôle : $U_s < U_e$ et $U_1 + U_2 = U_e$. Les tensions sont proportionnelles aux résistances.
- **Rhéostat** : conducteur ohmique de valeur réglable (fil résistant enroulé et curseur), monté **en série** ; il fait varier l'**intensité** ($I = \dfrac{U}{R_e}$). **Symbole** : rectangle du conducteur ohmique traversé par une **flèche oblique** (le curseur).
- **Potentiomètre** : le même objet utilisé avec ses **trois bornes**, monté en diviseur de tension ; le fil entier reçoit U_e, la sortie se prélève entre le curseur et une extrémité. Il fait varier une **tension** (bouton de volume d'un poste radio).
- Usages : régler l'éclat d'une lampe, la vitesse d'un petit moteur.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « $20\ \Omega$ et $30\ \Omega$ en dérivation donnent $50\ \Omega$. »
✓ En dérivation, R_e est plus petite que $20\ \Omega$. Sous $6\ \text{V}$: $I = 0{,}3 + 0{,}2 = 0{,}5\ \text{A}$, $R_e = \dfrac{6}{0{,}5} = 12\ \Omega$.

× « $0{,}47\ \text{k}\Omega + 150\ \Omega = 150{,}47\ \Omega$. »
✓ Même unité d'abord : $470 + 150 = 620\ \Omega$.

× « En série, les intensités s'additionnent. »
✓ En série, l'intensité est la **même** partout ; ce sont les tensions qui s'ajoutent, $U = U_1 + U_2$.

× « R_1 est en série avec R_2, puisqu'il est juste avant lui. »
✓ Vérifier qu'aucun noeud ne les sépare : si R_2 est en dérivation avec R_3, R_1 est en série avec le **groupe** (R_2, R_3).

× « En série, c'est le plus petit conducteur qui chauffe le plus. »
✓ Intensité commune et $P = R \times I^2$: c'est le **plus grand**. Le plus petit chauffe le plus en dérivation.

× « Sortie aux bornes de R_2 : $U_s = U_e \times \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$. »

✓ Au numérateur, la résistance aux bornes de laquelle on prélève : $U_s = U_e \times \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$.

× « La DEL peut se brancher seule sur $12\ \mathrm{V}$. »

✓ Sans résistance de protection en série, l'intensité dépasse largement $20\ \mathrm{mA}$ et la DEL grille.

× « Le rhéostat règle la tension, le potentiomètre l'intensité. »

✓ C'est l'inverse : le rhéostat (en série) règle une **intensité**, le potentiomètre (trois bornes) une **tension**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Résistance équivalente : conducteur unique qui remplacerait l'association sans changer la tension entre ses bornes ni l'intensité principale.
2. Série : même intensité, tensions additionnées ; $R_e = R_1 + R_2 + \ldots$, plus grande que la plus grande.
3. Dérivation : même tension, intensités additionnées ; $R_e = \dfrac{U}{I}$, plus petite que la plus petite.
4. Série : dépendance et perte de tension. Dérivation : indépendance, mais intensité principale qui augmente.
5. Diviseur de tension : $U_1 = U_e \times \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$, résistance de sortie au numérateur.
6. Rhéostat en série : règle l'intensité, symbole à flèche oblique. Potentiomètre à trois bornes : règle la tension.
7. Résistance de protection : $R = \dfrac{U - U_n}{I_n}$.